

第 4 关 暴力破解结果

GUI 测试环境为 Windows、Python 3.10.11、PyQt6 6.11.0。自动化测试环境为 Windows 11、Python 3.12.14。截图存放于本报告同目录的“截图”文件夹。

单个明密文对

输入 P=10101010、C=00001001，枚举全部 1024 个 10 位密钥。截图显示 4 个候选：

0001110011
0101110011
1010000010
1110000010

记录字段	GUI 测试结果
Started at	2026-10-03T15:01:31.100+08:00
Finished at	2026-10-03T15:01:31.131+08:00
Elapsed	0.030575 秒
Keys tested	1024
Candidate count	4

Brute-force Key Recovery

Enter one or more known plaintext/ciphertext pairs.

Plaintext (8 bit)	Ciphertext (8 bit)
1 10101010	00001001

Add Pair

Remove Selected

Start Brute Force

100%

Started at : 2026-10-03T15:01:31.100+08:00

Finished at : 2026-10-03T15:01:31.131+08:00

Elapsed : 0.030575 s

Keys tested : 1024

Candidate count: 4

Candidate keys:

0001110011

0101110011

1010000010

1110000010

单对破解结果

两个明密文对

保留第一对，再添加 P=11010111、C=11101000。结果为 2 个候选：1010000010、1110000010。

记录字段	GUI 测试结果
Started at	2026-10-03T15:05:52.309+08:00
Finished at	2026-10-03T15:05:52.339+08:00
Elapsed	0.029105 秒
Keys tested	1024
Candidate count	2

Brute-force Key Recovery

Enter one or more known plaintext/ciphertext pairs.

	Plaintext (8 bit)	Ciphertext (8 bit)
1	10101010	00001001
2	11010111	11101000

Add PairRemove SelectedStart Brute Force

100%

Started at : 2026-10-03T15:05:52.309+08:00
Finished at : 2026-10-03T15:05:52.339+08:00
Elapsed : 0.029105 s
Keys tested : 1024
Candidate count: 2

Candidate keys:
1010000010
1110000010

双对破解结果

表中 Elapsed 为该次运行的算法耗时，随输入和运行环境变化。开始、结束时间显示到毫秒，Elapsed 使用高精度计时。

视频及结果解释

演示文件为本目录下的“暴力破解.mp4”，时长约 29 秒，视频展示单对明密文搜索、添加第二对数据及候选密钥结果。算法耗时以界面 Elapsed 为准。

视频演示与上文截图分别记录独立运行结果。视频中的数据如下：

场景	视频关键帧	开始时间	结束时间	Elapsed	候选数
单对	frame-10s. jpg	2026-10-03T15:11:03.132+08:00	2026-10-03T15:11:03.164+08:00	0.031616 秒	4
双对	frame-29s. jpg	2026-10-03T15:11:22.423+08:00	2026-10-03T15:11:22.455+08:00	0.031935 秒	2

视频两次均显示 Keys tested 为 1024，候选密钥与静态截图一致。

结果分析：单对明密文得到 4 个候选，双对得到 2 个候选，全部候选均满足输入条件。剩余两个候选生成相同的 K1=10100100、K2=10010010，因此增加明密文对也无法区分这两个等价密钥。程序输出所有相容候选。